IA SUP' · MASTÈRE MIAPC 1

Outils numériques et automatisés au service du pilotage de la performance

Fiches de cours : l'application, ses outils Google et, en annexe, le tableur au service du pilotage, avec ses exercices

Pierrick Briand · 2026-2027

Application du cours : pierrickbriand.github.io/outils-numeriques-et-automatis

SÉANCE 1 · 30 OCTOBRE 2026

Séance 1 : démarrer

1 · Une application web

> **Application web :** une page qui s'ouvre par un lien, dans un navigateur, et qui agit sur des données.

1 · Navigateur
la page de l'application : Index.html, Styles.html, Script.html

⇄

2 · Apps Script
le code serveur : Code.gs, chez Google

⇄

3 · Services Google
Sheets (fichier data) · Gmail · Agenda · Drive · Docs · Slides

Google Apps Script fait tourner votre code chez Google. Il parle à vos outils Google avec votre accord.

EXEMPLE · ONDÉE

Lucie Morvan, de Vélo Express, répond à un e-mail. L'application le lit dans Gmail, l'ajoute aux interactions et affiche : « Proposer un rendez-vous ».

2 · Le projet Claude

> **Projet :** un espace de Claude qui garde des instructions et des fichiers pour toutes ses conversations.

Élément	Rôle	Dans votre projet
Instructions	Les règles de toutes les conversations	Qui vous êtes, votre application, la méthode
Fichiers	Ce que Claude lit avant de répondre	Cahier des charges, modèle de données, règles du code, état du projet
Conversations	Une étape du travail chacune	01 · Cadrage, 02 · Fondations… jusqu'à 13

ETAT-DU-PROJET.md est la mémoire du projet : remplacez-le à la fin de chaque conversation.

3 · La consigne en cinq éléments

Chaque consigne du cours suit le même plan.

Élément	Exemple · conversation 05
Rôle	Tu es mon développeur Google Apps Script.
Contexte	Les contacts ont une adresse alias de ma boîte Gmail.
Tâche	Un écran Prospection : un modèle, un e-mail personnalisé, envoyé ou programmé.
Format	Fichiers complets, étapes numérotées, test chiffré.
Contraintes	Jamais d'envoi à un contact qui s'est opposé.

Vous pouvez **compléter** une consigne : votre idée, votre charte, une contrainte de plus.

4 · Crédits et confidentialité

- une conversation courte par étape, des fichiers complets ; Sonnet pour le code, Haiku pour une question courte ;
- Gemini, gratuit, pour les noms, les textes et l'explication d'une formule ;
- tout est **fictif** : les 50 contacts ont une adresse **alias** de votre Gmail, vous+c01@gmail.com arrive chez vous ;
- vous décidez si vos conversations entraînent les modèles : « Paramètres », « Confidentialité ».

Google affiche « application non validée » pour votre propre script : c'est **normal** (fiche ON3, bloc D).

5 · À retenir

- une application web : une page, du code Apps Script, des services Google ;
- un projet Claude : instructions, fichiers, une conversation par étape ;
- une consigne : rôle, contexte, tâche, format, contraintes ;
- Claude écrit le code, vous le testez sur les données.

Je vérifie : Claude dit « c'est fait, ça marche ». Que faites-vous ?
Je teste dans l'application et je compare avec le fichier data : un chiffre vérifié à la main.

Je vérifie : la conversation devient très longue. Que faites-vous ?
Je demande l'état du projet à jour, je le remplace dans le projet, puis j'ouvre la conversation suivante.

Ondée est une entreprise fictive : clients, contacts et chiffres sont inventés pour le cours. Aide officielle : developers.google.com/apps-script (Apps Script) et support.claude.com (Claude).

SÉANCE 2 · 29 JANVIER 2027

Séance 2 : données et prospection

1 · Lire et écrire les données

> **Fichier data :** le Google Sheets d'Ondée. Une ligne = une affaire, un contact, un échange.

Ce que fait le code	En une ligne	Exemple
Lire un onglet	`lireOnglet_('Affaires')`	les 40 affaires, par nom de colonne
Ajouter une ligne	`appendRow([…])`	une interaction après un e-mail
Modifier une case	`getRange(ligne, colonne).setValue(…)`	la date de dernière action

Les colonnes grises sont des **formules** : on ne les écrase jamais.

2 · La page et le serveur

> **google.script.run :** le pont entre la page (navigateur) et le code serveur (Apps Script).

- la page demande : « donne-moi les chiffres de l'accueil » ;
- le serveur lit le fichier data et répond ;
- la page affiche, ou montre l'erreur en clair.

EXEMPLE · ONDÉE

`google.script.run.withSuccessHandler(afficherAccueil).donneesAccueil()` : la page affiche 29 affaires en cours.

3 · Écrire avec Gmail

> **Modèle d'e-mail :** un texte avec des balises que l'application remplace : {Prénom}, {Entreprise}, {Signal}.

- l'application remplit le modèle, vous relisez, puis vous envoyez ou programmez ;
- **opposition** : jamais d'e-mail à un contact qui a répondu « stop » ;
- chaque échange devient une ligne dans Interactions.

EXEMPLE · ONDÉE

M01 pour Lucie Morvan : « J'ai vu que Vélo Express ouvre un dépôt à Angers en janvier… »

4 · Qualifier une affaire

Critère	La question	Exemple · Vélo Express
Besoin	Ont-ils un problème que nous résolvons ?	Les tournées s'arrêtent sous la pluie
Budget	Ont-ils les moyens ?	Budget de l'ouverture d'Angers
Décideur	Qui signe ?	Karim Benali, au-delà de 5 000 € HT
Calendrier	Pour quand ?	Avant janvier

Score de 3 ou 4 sur 4 : on prend rendez-vous. Sinon, on mène l'action qui manque.

5 · Vérifier sur les données

Un résultat de l'application se **vérifie à la main**, sur le fichier data.

- choisir un chiffre affiché ;
- le retrouver dans le fichier : filtre, formule ou comptage ;
- les deux concordent : c'est vérifié ; sinon, montrer l'écart à Claude.

EXEMPLE · ONDÉE

L'accueil affiche 9 affaires à relancer. Filtre de la colonne « À relancer » sur « Oui » : 9 lignes. Vérifié.

6 · À retenir

- on lit et on écrit le fichier data par nom de colonne ;
- la page parle au serveur par google.script.run ;
- un e-mail part d'un modèle, jamais à un contact opposé ;
- chaque chiffre affiché se vérifie à la main.

Je vérifie : l'application écrit dans une colonne grise. Est-ce grave ?
Oui : la formule est perdue. On demande à Claude d'écrire ailleurs, ou de recopier la formule.

Je vérifie : combien d'affaires sont gagnées ?
Huit. Filtre de la colonne Statut sur « Gagnée ».

Ondée est une entreprise fictive : clients, contacts et chiffres sont inventés pour le cours. Aide officielle : developers.google.com/apps-script (Apps Script) et support.claude.com (Claude).

SÉANCE 3 · 23 AVRIL 2027

Séance 3 : rendez-vous et proposition

1 · Google Agenda

> **CalendarApp :** le service qui crée et lit les événements de votre agenda.

- créer : titre, début, fin, lieu, invité ;
- lire : les événements des 14 prochains jours ;
- un repère dans la description (« Ondée · A02 ») relie l'événement à l'affaire.

EXEMPLE · ONDÉE

Rendez-vous de découverte avec Inès Robert, Coursiers de l'Erdre, dans trois jours à 10 h : l'invitation arrive dans votre boîte, par l'alias.

2 · Docs et Slides à partir d'un modèle

> **Balise :** un mot entre doubles accolades, dans le modèle, que l'application remplace : ENTREPRISE, MONTANT_HT.

- copier le modèle dans le dossier du client ;
- remplacer chaque balise par la donnée de l'affaire ;
- créer le PDF et garder le lien.

EXEMPLE · ONDÉE

Devis de l'affaire A21 : 19 vestes Rafale, broderie, sans remise : 2 845 € HT, soit 3 414 € TTC.

3 · Drive : ranger et partager

- un dossier par application, un sous-dossier par client ;
- les documents créés gardent un nom daté : « Devis A01 · 2027-04-23 » ;
- partager en **lecture** par défaut, jamais en modification sans raison.

Le lien du devis s'écrit dans l'onglet Affaires, colonne « Lien du devis ».

4 · Négocier sans perdre la marge

Règle	Où elle se lit	Ce que fait l'application
Remise du commercial : 8 % au plus	Paramètres, B8	Au-delà : validation de la direction commerciale
Marge : 30 % au moins	Paramètres, B9	En dessous : alerte rouge
Décideur au-delà de 5 000 € HT	Paramètres, B7	Rendez-vous avec le décideur proposé

EXEMPLE · ONDÉE

Les Maraîchers associés obtiennent 9 % : hors délégation. La marge reste à 47 % : la direction peut accepter.

5 · Corriger une erreur avec Claude

- copier le **message exact** de l'erreur ;
- ouvrir « Exécutions » dans Apps Script : la ligne et la fonction en cause ;
- donner les deux à Claude, dans la conversation de l'étape ;
- tester à nouveau sur les données.

EXEMPLE · ONDÉE

« TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'Étape') » : la colonne est mal nommée dans le code.

6 · À retenir

- l'agenda se crée et se lit avec CalendarApp ;
- un devis part d'un modèle à balises ;
- les règles de négociation se lisent dans Paramètres ;
- une erreur : le message exact, puis « Exécutions ».

Je vérifie : combien de rendez-vous sont à venir dans l'onglet Rendez-vous ?
Cinq : colonne Statut, « À venir ».

Je vérifie : pourquoi garder le lien du devis dans le fichier data ?
Pour le retrouver depuis l'application et le joindre à l'e-mail de proposition.

Ondée est une entreprise fictive : clients, contacts et chiffres sont inventés pour le cours. Aide officielle : developers.google.com/apps-script (Apps Script) et support.claude.com (Claude).

SÉANCE 4 · 27 MAI 2027

Séance 4 : automatiser et publier

1 · Les déclencheurs

> **Déclencheur :** une fonction lancée toute seule : toutes les 15 minutes, ou chaque lundi à 8 h.

Déclencheur	Fonction	Rôle
Toutes les 15 minutes	lireEmailsRecus	trace les réponses des contacts
Toutes les 15 minutes	envoyerProgrammes	envoie les e-mails programmés
Chaque lundi, 8 h	alerteHebdomadaire	résume la semaine et alerte

Une seule fonction, **installerDeclencheurs**, les crée tous : on la lance une fois.

2 · Lire la boîte de réception

- chercher les e-mails reçus des adresses du fichier data, et seulement d'elles ;
- ajouter une interaction « Entrant » et mettre à jour la dernière action ;
- poser un libellé « Ondée » sur l'e-mail traité.

EXEMPLE · ONDÉE

Écrivez à vous+c05@gmail.com depuis une autre adresse ? Non : répondez à l'e-mail reçu par l'alias. L'application lit votre réponse comme celle d'Inès Robert.

3 · Le tableau de bord qualité-coût-délai

Axe	Indicateur	Où le lire dans le fichier data
Qualité	Satisfaction moyenne	Affaires, colonne « Satisfaction (sur 5) »
Coût	Écart de coût total	Affaires, colonne « Écart de coût »
Délai	Retard moyen de livraison	Affaires, colonne « Retard (jours) »
Pilotage	Pipeline pondéré	Affaires, colonne « Montant pondéré »
Pilotage	Taux de transformation	Affaires gagnées sur affaires conclues

Le **commentaire d'alerte** dit ce qui compte, en deux phrases : un chiffre, une cause, une action.

4 · Publier l'application

Lien	Pour qui	Quand
Lien de test (se termine par /dev)	Vous seul, code toujours à jour	Pendant la construction
Lien publié (se termine par /exec)	Les personnes que vous autorisez	Conversation 13, puis à chaque version

Réglages : « Exécuter en tant que : Moi », « Qui a accès : Moi uniquement ». Le fichier data se partage en **lecture** avec l'enseignant.

5 · Sécuriser

- accès réservé : l'application ne s'ouvre pas dans une fenêtre privée non connectée ;
- onglets protégés : Paramètres et Indicateurs ;
- aucune donnée réelle, aucun e-mail à un contact opposé ;
- déclencheurs vérifiés : « Déclencheurs » dans Apps Script.

EXEMPLE · ONDÉE

Avant la remise : fenêtre privée, lien publié. Google demande de se connecter : l'accès est bien contrôlé.

6 · À retenir

- les déclencheurs automatisent le suivi et l'alerte du lundi ;
- l'application ne lit que les e-mails des contacts du fichier data ;
- le tableau de bord suit la qualité, le coût et le délai ;
- on publie avec un accès contrôlé, on teste en fenêtre privée.

Je vérifie : combien de livraisons sont arrivées en retard ?
Cinq : colonne « Retard (jours) » supérieure à 0.

Je vérifie : quel est l'écart de coût total ?
448 € : somme de la colonne « Écart de coût ».

Ondée est une entreprise fictive : clients, contacts et chiffres sont inventés pour le cours. Aide officielle : developers.google.com/apps-script (Apps Script) et support.claude.com (Claude).

ANNEXE · À TRAVAILLER CHEZ VOUS

Le tableur au service du pilotage : cours et exercices

Nettoyer un export

Fonction (Sheets et Excel en français)	En anglais	Ce qu'elle fait
`SUPPRESPACE`	TRIM	retire les espaces en trop
`NOMPROPRE`	PROPER	met une majuscule à chaque mot
`GAUCHE · DROITE · STXT`	LEFT · RIGHT · MID	extrait un morceau de texte
`NBCAR`	LEN	compte les caractères
`TEXTE`	TEXT	écrit un nombre ou une date dans un format
`SUBSTITUE`	SUBSTITUTE	remplace un texte par un autre

Dans un fichier réglé en français, les arguments se séparent par des **points-virgules**.

EXEMPLE · ONDÉE

Onglet « Export brut », case A2 : « vélo express ». `=NOMPROPRE(SUPPRESPACE(A2))` donne « Vélo Express ».

Exercice 1 · Nettoyez la colonne Ville : quelle formule pour « NANTES » ?
Réponse : `=NOMPROPRE(SUPPRESPACE(B2))` donne « Nantes ».

Exercice 2 · Extrayez la quantité de « veste rafale x45 » (F2).
Réponse : `=CNUM(STXT(F2;CHERCHE("x";F2)+1;5))` donne 45.

Exercice 3 · Mettez l'adresse e-mail de la ligne 3 en minuscules, sans espace.
Réponse : `=MINUSCULE(SUPPRESPACE(C3))`.

Fiabiliser la base

- **doublons** : Sheets, « Données », « Nettoyage des données », « Supprimer les doublons » ; Excel, « Données », « Supprimer les doublons » ;
- **validation des saisies** : « Données », « Validation des données » : une liste de valeurs permises ;
- **tableau** : Sheets, « Format », « Convertir en tableau » ; Excel, « Insertion », « Tableau ».

EXEMPLE · ONDÉE

Dans le fichier data, les colonnes Étape et Statut n'acceptent que les valeurs prévues : une faute de frappe est refusée.

Exercice 1 · Combien de doublons exacts dans l'onglet « Export brut » ?
Réponse : Un : les lignes 2 et 5 sont identiques.

Exercice 2 · Et après nettoyage des noms (SUPPRESPACE, NOMPROPRE) ?
Réponse : Deux : Vélo Express (lignes 2 et 5) et Coursiers de l'Erdre (lignes 3 et 12).

Exercice 3 · Quelle validation pour la colonne Opposition des contacts ?
Réponse : Une liste : Non, Oui.

Dates, durées et retards

Fonction	En anglais	Exemple
`AUJOURDHUI()`	TODAY	la date du jour
`date – date`		un nombre de jours
`NB.JOURS.OUVRES`	NETWORKDAYS	les jours ouvrés entre deux dates
`DATEDIF`	DATEDIF	l'écart en jours, mois ou années

EXEMPLE · ONDÉE

Affaires, colonne « Jours sans contact » : `=SI(G2="En cours";Paramètres!$B$5-P2;"")`.

Exercice 1 · Calculez le retard de livraison de l'affaire A12.
Réponse : `=Z13-Y13` donne 4 jours.

Exercice 2 · Pourquoi les dates du fichier dépendent-elles de Paramètres, B5 ?
Réponse : Pour que le jeu de données reste à jour, quelle que soit la date de la séance.

Exercice 3 · Combien de jours ouvrés entre l'ouverture et la dernière action de A01 ?
Réponse : `=NB.JOURS.OUVRES(O2;P2)` : la réponse dépend de la date de référence.

Calculer des écarts avec SI

Fonction	En anglais	Ce qu'elle fait
`SI`	IF	une valeur si la condition est vraie, une autre sinon
`SI.CONDITIONS`	IFS	plusieurs conditions en cascade
`SIERREUR`	IFERROR	remplace une erreur par une valeur
`ET · OU`	AND · OR	combine des conditions

EXEMPLE · ONDÉE

« À relancer » : `=SI(ET(G2="En cours";Q2>Paramètres!$B$6);"Oui";"Non")`.

Exercice 1 · Écrivez la taille d'une entreprise avec SI.CONDITIONS (250, 50, 10 salariés).
Réponse :
`=SI.CONDITIONS(F2>=250;"Grande";F2>=50;"Moyenne";F2>=10;"Petite";VRAI;"Très petite")`.

Exercice 2 · Écrivez l'écart de coût, vide si le coût réel manque.
Réponse : `=SI(AC2="";"";AC2-AB2)`.

Exercice 3 · Combien d'affaires dépassent la remise de 8 % (toutes affaires) ?
Réponse : Trois : A09, A23 et A34 (perdue).

Fonctions multicritères

Fonction	En anglais	Exemple · fichier data
`SOMME.SI.ENS`	SUMIFS	chiffre d'affaires signé : 28 499 € HT
`NB.SI.ENS`	COUNTIFS	affaires en cours en Négociation : 3
`MOYENNE.SI.ENS`	AVERAGEIFS	panier moyen gagné : 3 562 € HT
`MAX.SI.ENS`	MAXIFS	dernier contact d'une personne

EXEMPLE · ONDÉE

`=SOMME.SI.ENS(Affaires!K:K;Affaires!G:G;"Gagnée")` additionne les montants des affaires gagnées.

Exercice 1 · Combien d'affaires en cours dépassent 5 000 € HT ?
Réponse : `=NB.SI.ENS(Affaires!G:G;"En cours";Affaires!K:K;">5000")` donne 15.

Exercice 2 · Quel est le pipeline pondéré des affaires en cours ?
Réponse : `=SOMME.SI.ENS(Affaires!N:N;Affaires!G:G;"En cours")` donne 99 692 € HT.

Exercice 3 · Quel est le retard moyen des livraisons ?
Réponse : `=MOYENNE.SI.ENS(Affaires!AA:AA;Affaires!G:G;"Gagnée")` donne 4,1 jours.

Mise en forme conditionnelle et alertes

- « Format », « Mise en forme conditionnelle » (Sheets) ou « Accueil », « Mise en forme conditionnelle » (Excel) ;
- une règle : « Le texte est exactement » Oui, ou une formule personnalisée ;
- la même règle devient une alerte de l'application.

EXEMPLE · ONDÉE

Colonne Marge : `=ET(ESTNUM(X2);X2<Paramètres!$B$9)` colore en rouge une marge sous 30 %.

Exercice 1 · Colorez les affaires à relancer : quelle règle ?
Réponse : Colonne R, texte exactement « Oui », remplissage rouge.

Exercice 2 · Colorez toute la ligne d'une affaire perdue.
Réponse : Formule personnalisée `=$G2="Perdue"` sur la plage A2:AM41.

Exercice 3 · Quelle alerte de l'application correspond à la colonne V ?
Réponse : « Remise hors délégation » : validation de la direction commerciale.

Tableau croisé dynamique

- « Insertion », « Tableau croisé dynamique » ;
- lignes : Étape ; colonnes : Statut ; valeurs : somme de Montant HT ;
- un filtre : Statut = En cours.

EXEMPLE · ONDÉE

Le portefeuille d'Ondée, par secteur : la logistique pèse le plus dans les affaires en cours.

Exercice 1 · Quel secteur a le plus gros montant en cours ?
Réponse : Logistique : 57 453 € HT.

Exercice 2 · Combien de secteurs différents dans l'onglet Entreprises ?
Réponse : 18.

Exercice 3 · Quel champ mettre en filtre pour ne voir que les affaires actives ?
Réponse : Statut, en excluant « Perdue ».

Rechercher des données

Fonction	En anglais	Ce qu'elle fait
`RECHERCHEX`	XLOOKUP	trouve une valeur et renvoie celle d'une autre colonne
`INDEX · EQUIV`	INDEX · MATCH	le même travail, dans toutes les versions
`INDIRECT`	INDIRECT	construit une référence à partir d'un texte

EXEMPLE · ONDÉE

Indicateurs, fiche d'une affaire : tapez A09 en B31, la fiche affiche « Parkas pour les quais ».

Exercice 1 · Retrouvez l'entreprise de l'affaire A09 avec RECHERCHEX.
Réponse : `=RECHERCHEX("A09";Affaires!A:A;Affaires!D:D)` donne « Quais de Loire Manutention ».

Exercice 2 · Même chose avec INDEX et EQUIV.
Réponse : `=INDEX(Affaires!D:D;EQUIV("A09";Affaires!A:A;0))`.

Exercice 3 · Que renvoie `=INDIRECT("Affaires!K"&2)` ?
Réponse : Le montant de la ligne 2 : 6 284 € HT (A01).

Listes dynamiques

Fonction	En anglais	Ce qu'elle fait
`FILTRE`	FILTER	garde les lignes qui remplissent une condition
`UNIQUE`	UNIQUE	retire les répétitions
`TRIER`	SORT	classe les lignes
`ARRAYFORMULA`	Sheets seulement	applique une formule à toute une colonne

EXEMPLE · ONDÉE

`=FILTRE(Affaires!A2:B41;Affaires!R2:R41="Oui")` liste les 9 affaires à relancer.

Exercice 1 · Listez les secteurs sans répétition.
Réponse : `=UNIQUE(Entreprises!C2:C31)` : 18 secteurs.

Exercice 2 · Classez les affaires à relancer par jours sans contact, du plus ancien au plus récent.
Réponse : `=TRIER(FILTRE(Affaires!A2:Q41;Affaires!R2:R41="Oui");17;FAUX)` : A25 arrive en tête (26 jours).

Exercice 3 · Calculez le montant TTC de toute la colonne d'un coup (Sheets).
Réponse : `=ARRAYFORMULA(SI(K2:K41="";"";K2:K41*1,2))`.

Automatiser la collecte

Outil	Ce qu'il fait	Équivalent Excel
`QUERY`	interroge un onglet comme une base de données	Power Query
`IMPORTRANGE`	lit un autre fichier Google Sheets	liaison entre classeurs
Macro	enregistre une suite de clics pour la rejouer	macro VBA
Apps Script	un programme qui agit sur Sheets, Gmail, Agenda	VBA, Power Automate

EXEMPLE · ONDÉE

`=QUERY(Affaires!A1:N41;"select H, sum(K) where G = 'En cours' group by H";1)` donne le montant en cours par étape.

Exercice 1 · Écrivez la QUERY du nombre d'affaires par statut.
Réponse : `=QUERY(Affaires!A1:H41;"select G, count(A) group by G";1)` : 29 en cours, 8 gagnées, 3 perdues.

Exercice 2 · Importez l'onglet Catalogue d'un autre fichier.
Réponse : `=IMPORTRANGE("adresse du fichier";"Catalogue!A1:K10")`, puis « Autoriser l'accès ».

Exercice 3 · Enregistrez une macro qui trie les affaires par montant.
Réponse : « Extensions », « Macros », « Enregistrer une macro » ; triez, puis « Enregistrer ».

Exercices sur le fichier data d'Ondée (kit du cours). Noms des fonctions en français, avec leur nom anglais. Google Sheets affiche les noms français quand la feuille est réglée en français.

ANNEXE · OUTIL FACULTATIF

Prendre en main Claude

Votre poste de travail Claude

Projet	Instructions et fichiers communs à toutes ses conversations : « Projets » (« Projects »), volet de gauche.
Modèle	Le nom du modèle, à côté du bouton d'envoi : Sonnet pour le code, Haiku pour une question courte.
Bouton « + »	Sous la zone de saisie : fichiers, connecteurs (Google Drive, Google Sheets), recherche web.
Offre gratuite	Elle suffit pour ce module : cinq projets au plus, une limite d'usage qui se réinitialise après quelques heures.

Chaque geste est détaillé dans les fiches T1, T2 et T4 : bouton « Fiches techniques », en bas de l'écran.

Sources : aide officielle d'Anthropic (support.claude.com), vérifiée le 26 octobre 2026. L'interface change souvent : repérez les icônes.